



ALGORITMOS E FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES

Prof. Ivan de Andrade Santana



CONCEITOS DE VARIÁVEIS

...?



ESTRUTURA SEQUENCIAL EM ALGORITMOS

- A definição de estrutura sequencial é de que todos os comandos serão executados um após o outro sem exceção.

...

Comando 1

Comando 2

Comando 3

Comando X

Fim



ESTRUTURA SEQUENCIAL EM ALGORITMOS

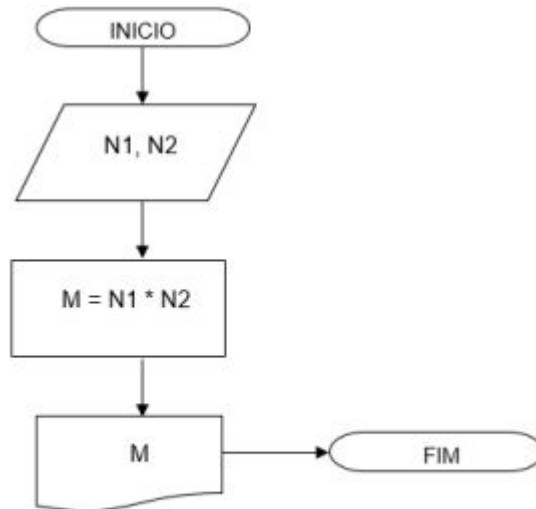
- Exemplo:

Passo 1 – Receber os dois números que serão multiplicados

Passo 2 – Multiplicar os números

Passo 3 – Mostrar o resultado obtido na multiplicação

ESTRUTURA SEQUENCIAL EM ALGORITMOS



Fonte: Guia Acadêmico (ASCENCIO, 2017)



ESTRUTURA SEQUENCIAL EM ALGORITMOS

- Pseudocódigo: Escopo padrão.

ALGORITMO

DECLARE

Comandos...

FIM_ALGORITMO



DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS EM ALGORITMOS

- As variáveis são declaradas após a palavra DECLARE e os tipos mais utilizados são: NUMÉRICO, LITERAL e LÓGICO.

DECLARE

idade NUMERICO

nome LITERAL

aluno LOGICO

COMANDO DE ATRIBUIÇÃO EM ALGORITMOS

- O comando de atribuição é utilizado para atribuir valores ou operações a variáveis, sendo representado pelos símbolo ←

A ← 1

nome ← 'Fulano'

B ← 2

aluno ← falso

C ← A + B



COMANDO DE ENTRADA EM ALGORITMOS

- O comando de entrada é utilizado para receber dados digitados pelo usuário. Os dados recebidos são armazenados em variáveis. Este comando é representado pela palavra LEIA.

Exemplo

LEIA nota

LEIA nome

COMANDO DE SAÍDA EM ALGORITMOS

- O comando de saída é utilizado para mostrar dados na tela, impressora ou outros. Este comando é representado pela palavra **ESCREVA** e os dados podem ser conteúdo de variáveis ou mensagens textuais.

EXEMPLO:

ESCREVA idade

ESCREVA 'Entre com o seu nome'

ESCREVA 'Eu tenho ' + idade + ' anos'

ESCREVENDO EM PSEUDOCÓDIGO

- Com base nos conceitos apresentados podemos escrever o no algoritmo de soma de dois números, em pseudocódigo da seguinte maneira.

ALGORITMO

DECLARE numero1, numero2, resultado NUMÉRICO

LEIA numero1

LEIA numero2

resultado $\leftarrow$ numero1 + numero2

ESCREVA 'A soma dos números é: ' + resultado

FIM_ALGORITMO



ALGORITMO EM PSEUDOCÓDIGO

- Escreva um algoritmo que receba quatro números, calcule a média e apresente o resultado.
- Escreva um algoritmo para calcular o IMC de uma pessoa e apresentar o resultado.
- Escreva um algoritmo que receba um número, calcule sua metade e apresente o resultado



...